Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
“01.03.02. Прикладная математика и информатика”

Дисциплина “Математическая статистика”

Отчет по лабораторной работе №1
Гистограммы и оценка плотности распределения

Работу выполнил:
Никоноров А.К.
Группа: 5030102/30201
Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи . . . 3
2. Теоретическая часть . . . 3
   2.1. Рассматриваемые распределения . . . 3
   2.2. Построение гистограммы . . . 3
   2.3. Выбор числа бинов . . . 4
3. Реализация . . . 4
4. Результаты . . . 4
5. Обсуждение . . . 5
6. Выводы . . . 6
7. Список литературы . . . 6
8. Приложение . . . 6

1. Постановка задачи

- Для 5 распределений:
  - Нормальное $N(x; 0, 1)$
  - Коши $C(x; 0, 1)$
  - Лапласа $L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
  - Пуассона $P(k; 10)$
  - Равномерное $U\left(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$
- Сгенерировать выборки объёмом n = 10, 100, 1000 для каждого из 5 распределений. Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.

2. Теоретическая часть

2.1. Рассматриваемые распределения

- Нормальное распределение

$$N(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$C(x, 0, 1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласа

$$L\left(x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}\,|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$P(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$U\left(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \text{при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 & \text{при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

2.2. Построение гистограммы

Для построения гистограммы наблюдаемый диапазон изменения случайной величины разбивается на несколько интервалов и подсчитывается доля от всех измерений, попавшая в каждый из интервалов.Величина каждой доли, отнесенная к величине интервала, принимается в качестве оценки значения плотности распределения на соответствующем интервале.

-

2.3. Выбор числа бинов

- Слишком мало интервалов ⟶ потеря информации;
- слишком много ⟶ шум.

3. Реализация

Лабораторная работа выполнена с помощью языка программирования Python 3.14.0 в среде разработки Visual Studio Code.
Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

4. Результаты

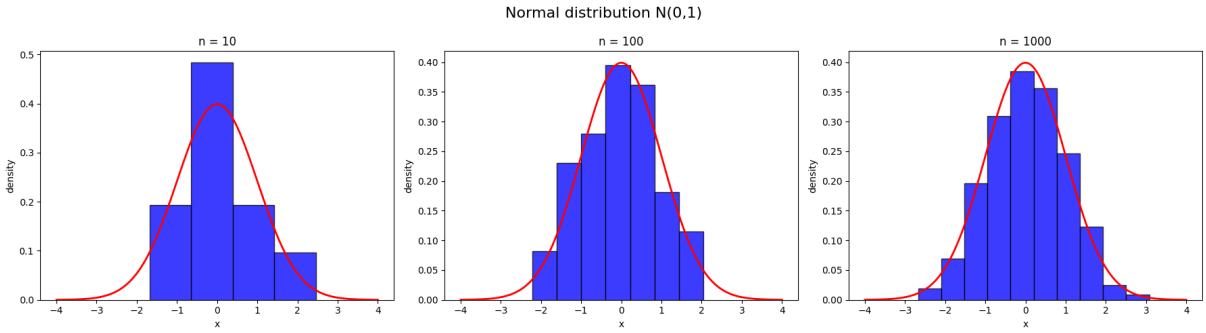

Figure 1: Нормальное распределение: гистограммы для n = 10, 100, 1000

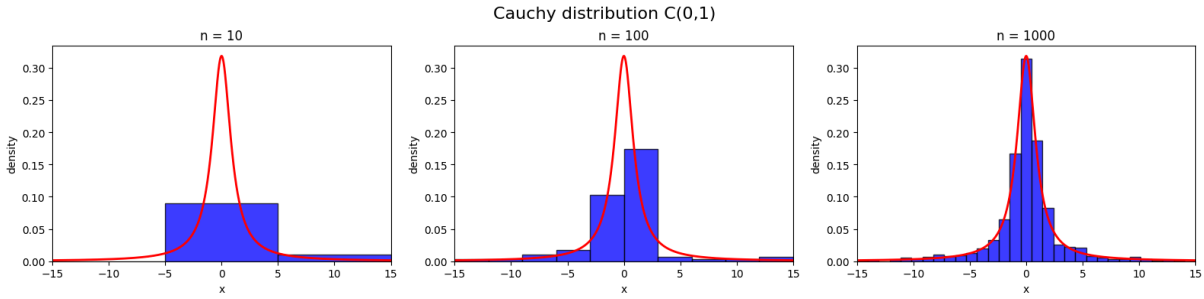

Figure 2: распределение Коши: гистограммы для n = 10, 100, 1000

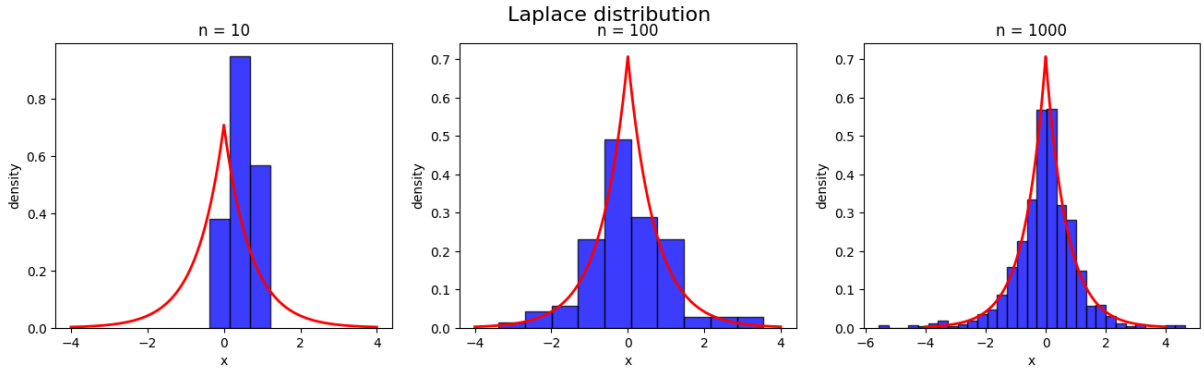

Figure 3: распределение Лапласа: гистограммы для n = 10, 100, 1000

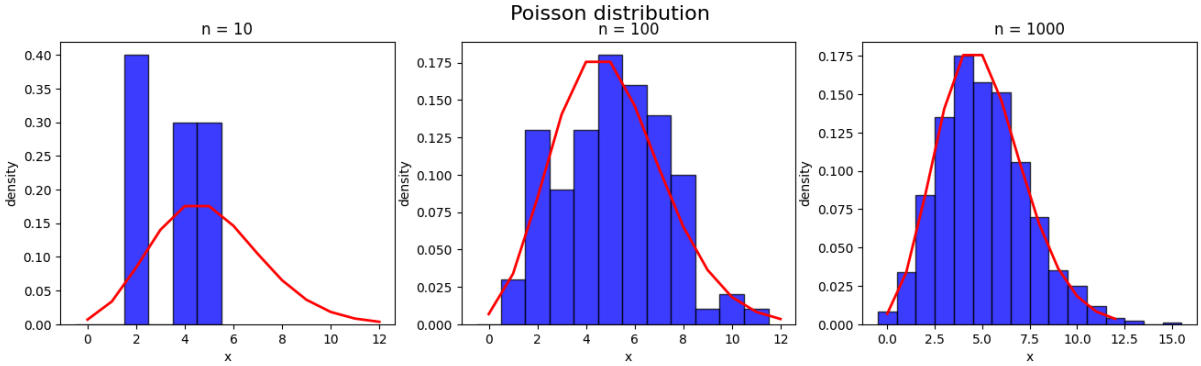

Figure 4: распределение Пуассона: гистограммы для n = 10, 100, 1000

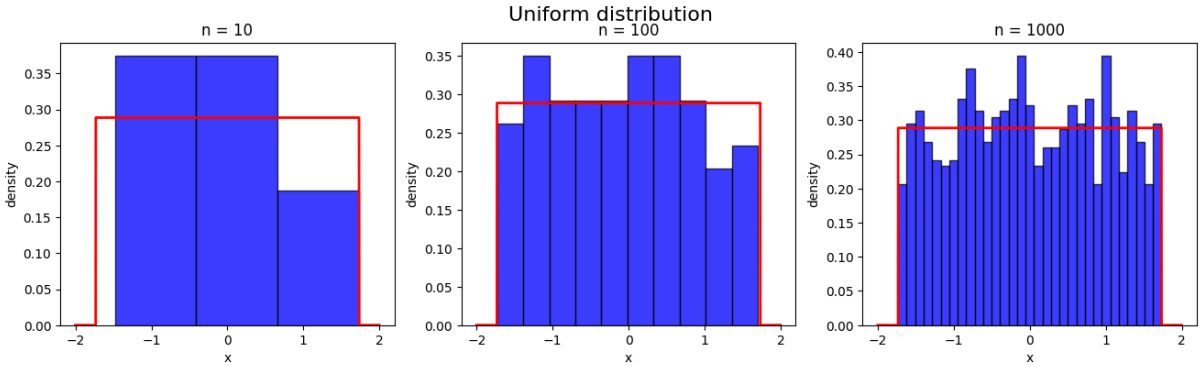

Figure 5: Равномерное распределение: гистограммы для n = 10, 100, 1000

5. Обсуждение

В ходе выполнения работы были исследованы гистограммы пяти распределений (Нормальное, Коши, Лапласа, Пуассона, Равномерное) для выборок объемом $n = 10, 100, 1000$.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что при увеличении n гистограмма все ближе к графику теоретической кривой плотности.

- **Нормальное распределение:** Демонстрирует классическую симметричную форму. С ростом n гистограмма лучше совпадает с теоретической кривой.
- **Распределение Коши**: из-за тяжёлых хвостов распределение Коши сходится к теоретической форме медленно и выглядит более нестабильным даже при больших выборках.
- **Распределение Лапласа**: при увеличении объёма выборки хорошо проявляется более острый пик и более тяжёлые хвосты по сравнению с нормальным распределением
- **Распределение Пуассона**: для дискретных распределений при увеличении n гистограмма всё лучше воспроизводит вероятностную структуру и асимметрию
- **Равномерное распределение**: Характеризуется четкими границами, за пределами которых плотность мгновенно падает до нуля.

6. Выводы

- С увеличением объёма выборки гистограмма всё точнее аппроксимирует теоретическую плотность распределения.
- При малых выборках (n = 10) наблюдаются сильные случайные колебания, форма распределения может быть искажена.
- При n = 1000 достигается практически полное совпадение с теоретической кривой.
- Распределения с тяжёлыми хвостами (Коши, Лаплас) демонстрируют большую вариабельность и медленнее «стабилизируются».

7. Список литературы

- Боровков А.А. “Математическая статистика”
- Бабахина С.А., Баженов А. Н. “Практикум по математической статистике: учебное пособие”

8. Приложение

https://github.com/akkniko/math-statistic/tree/master/lab1